

ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

ROLETNARSKI RADOVI

- a) **TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ROLETNARSKIH RADOVA**
- b) **NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA
ZA ROLETNARSKE RADOVE — IZRADA I MONTAŽA**

T
X

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ROLETNARSKIH RADOVA

(JUS U.F2.022 sa obaveznom primenom od 25. marta 1980. g.)

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Definicija**
- 3. Vrste**
- 4. Materijal**
- 5. Izvođenje**
- 6. Ostali radovi**
- 7. Merenje i način obračuna postavljenih roletni i zastora**

1 Predmet

Ovi tehnički uslovi utvrđuju uslove za izradu svih vrsta zasenjivača u obliku roletni i zastora koji se postavljaju na svetle otvore objekata sa spoljne, unutrašnje strane ili između stakala, kao i način uzimanja mera postavljenih roletni i zastora.

2 Definicija

Roletna, odnosno zastor je zasenjivač koji se montira na svetle otvore objekta sa ciljem da se:

- omogućiti odgovarajuća zaštita od uticaja svetlosti i pogleda spolja, uz lako i jednostavno rukovanje,
- ulepšaju fasade i prostorije.

3 Vrste

3.1 Prema obliku elemenata zasenjivača, roletne i zastori mogu biti izrađeni od:

- profilisanih prostornih lamela,
- površinskih lamela,
- tkanine.

3.1.1 Roletne izrađene od profilisanih prostornih lamela (eslinger)

3.1.1.1 Profilisane prostorne lamele za ove roletne izrađuju se od:

- drveta,
- sintetičkih materijala,
- metala.

3.1.1.2 Roletne od profilisanih prostornih lamela postavljaju se sa spoljne strane svetlog otvora.

3.1.1.3 Prema načinu rukovanja radi dizanja i spuštanja ili zadržavanja u željenom položaju, ove roletne se izrađuju sa:

- opružnim automatom,
- mehaničkom kočnicom,
- zupčastim reduktorom,
- elektromotorom,
- foto-čelijama.

3.1.2 Zastori izrađeni od površinskih lamela (solomatik, venecijaner i dr.)

3.1.2.1 Površinske lamele za ove zastore izrađuju se od:

- legiranog aluminijuma,
- sintetičkih materijala.

Površinske lamele se rade u širinama od: 18, 25, 35, 50, 60, 70 i 80 mm.

3.1.2.2 Zastori izrađeni od površinskih lamela postavljaju se:

- sa spoljne strane svetlog otvora,
- između stakala,
- sa unutrašnje strane svetlog otvora.

3.1.2.3 Prema načinu rukovanja radi dizanja i spuštanja ili zadržavanja u željenom položaju, ovi zastori se izrađuju sa:

- raznim vrstama mehaničkih kočnica,
- raznim vrstama mehaničkih kočnica i savitljivom osovinom,
- zupčastim reduktorom,
- elektromotorom,
- foto-čelijama.

3.1.3 Roletne izrađene od tkanine

3.1.3.1 Roletne izrađene od tkanine postavljaju se:

- sa spoljne strane svetlog otvora,
- između stakala,
- sa unutrašnje strane svetlog otvora sa kretanjem po vertikali,
- sa unutrašnje strane svetlog otvora sa kretanjem po horizontali.

3.1.3.2 Prema načinu rukovanja radi dizanja i spuštanja i zadržavanja u željenom položaju, ove roletne se izrađuju sa:

- opružnim samonavijačem,
- mehaničkom kočnicom,
- sistemom valjaka,
- zupčastim reduktorom,
- elektromotorom,
- foto-čelijama.

4 Materijal

4.1 Opšte

Materijali koji se primenjuju moraju da odgovaraju jugoslovenskim standardima. Materijali koji nisu obuhvaćeni jugoslovenskim standardima moraju imati uverenje o ispitivanjima da se mogu upotrebiti za izradu zasenjivača.

4.2 Materijal za roletne i zastore

4.2.1 Roletne od drvenih profilisanih prostornih lamela rade se od rezane građe, četinaru klase Č/PC prema standardu JUS D.C1.040, odnosno I klase rezane građe lišćara ili egzota prema standardu JUS D.C1.024. Vlažnost drveta mora biti ujednačena po poprečnom preseku elemenata. Sadržaj vlage se kreće od 8 do 14%, u zavisnosti od mesta postavljanja roletne.

4.2.1.1 Materijali za zaštitu drvenih profilisanih lamela od uticaja vlage, temperaturnih razlika, gljiva i insekata dele se na:

a) Sredstva za zaštitu

Pored zaštite drveta od štetnog delovanja vlage, insekata i gljiva, sredstva za zaštitu služe i kao podloga za dalju površinsku obradu.

b) Sredstva za površinsku obradu

Pored estetskih svojstava sredstva za površinsku obradu moraju biti otporna na vlagu, atmosferilije, klimatske uticaje, uticaj gljiva i insekata.

4.2.1.2 Veza profilisanih prostornih lamela ostvaruje se odgovarajućim spojnim elementima:

- lancima od legiranih čelika,
- spojničkim elementima od sintetičkih i ostalih materijala.

Najmanja prekidna sila veze mora biti 500 N, a izduženje pri kome ne sme doći do kidanja, već samo razdvajanja veze iznosi do 10%.

Elementi veze izrađeni od metala moraju biti zaštićeni od korozije.

Konstrukcija drvenih profilisanih prostornih lamela mora biti takva da u sprezi sa elementima veze pri delovanju svetlosnog izvora na potpuno spuštenu roletnu ona izvrši zasenčenje prostorije.

4.2.2 Roletne od plastičnih profilisanih prostornih lamela moraju biti izrađene prema standardu JUS G.E5.050.

Konstrukcija plastičnih profilisanih prostornih lamela mora da je takva da pri delovanju svetlosnog izvora na potpuno spuštenu roletnu ne sme da dođe do propuštanja tra-ga svetlosti.

4.2.3 Roletne od profilisanih prostornih lamela izrađene od legiranog aluminijuma moraju biti obojene pečenim lakom.

Aluminijumske trake izrađuju se od legure AlMg₂ ili AlMgSi prema standardu JUS C.C2.100.

Mehaničke osobine aluminijumske trake prema standardu JUS C.C4.120 su:

a) legura AlMg₂

- zatezna čvrstoća δ_m . 210 N/mm²;
- granica razvlačenja $\delta_{0,2}$ 160 N/mm²;
- izduženje $\delta_5 = \text{min. } 4\%$;
 $\delta_{10} = \text{min. } 3\%$;
- tvrdoća HB=600 N/mm²

b) legura AlMgSi

- zatezna čvrstoća δ_m . 280 N/mm²;
- granica razvlačenja $\delta_{0,2}$ 200 N/mm²;
- izduženje $\delta_5 = 12\%$;
 $\delta_{10} = 10\%$;
- tvrdoća HB=800 N/mm².

Vrsta boje zavisi od uslova u atmosferi u kojoj se roletne montiraju. Obojena traka od koje se izrađuju aluminijumske roletne mora zadovoljiti sledeće uslove:

- pri zračenju ultraljubičastih zraka na obojenu traku sa odstojanja od 40 mm, a u trajanju od 1000 časova ne sme doći do promena,
- na temperaturi od +38°C pri vlažnosti od 96% obojena traka ne sme pokazivati nikakve promene ni posle 300 čas.

Konstrukcija lamela mora da je takva da pri delovanju svetlosnog izvora na potpuno spuštenu zastor ne sme doći do propuštanja svetlosti.

4.2.4 Zastori od površinskih lamela izrađeni od legiranog aluminijuma specijalno obojenog pečenim lakom. Hemijski sastav, mehaničke i ostale osobine su iste kao u odredbama t. 4.2.3.

Konstrukcija zastora je takva da u potpuno spuštenu položaju dozvoljava propuštanje svetlosti.

4.2.5 Roletne od tkanine (za unutrašnju primenu) izrađuju se od lamenih, kudelnih, pamučnih i sintetičkih tkanina ili mešavine ovih materijala.

Finoća, broj uvoja pređe za osnovu i potku, gustina tkanja, konstrukcija tkanine i prepletaj moraju biti takvi da zadovoljavaju sledeće uslove:

- prekidna čvrstoća (JUS F.S2.017)
osnova 600 N
potka 500 N;
- skupljanje pri kvašenju (JUS F.S2.020, metoda E)
osnova 2%,
potka 1%;

- postojanost boje
- na svetlost 6 (JUS F.S3.020),
- na pranje 4 pri 40°C (JUS F.S3.013),
- na suvo trenje najmanje 4/3 (JUS F.S3.021),
- na mokro trenje najmanje 3/2 (JUS F.S3.021).

4.3 Osovine za roletne

Osovine za roletne izrađuju se od:

- rezane građe mekih lišćara, četinara ili njima ekvivalentnih vrsta egzota, koja u svojoj korisnoj veličini odgovara reza-
noj građi I/III klase,
- aluminijumskih cevi,
- sintetičkih materijala.

4.4 Kutije za mehanizam

Kutije za smeštaj mehanizma zastora koji se skupljaju u paket izrađuju se od sledećih materijala:

- obojenog čeličnog lima,
- obojenog aluminijumskog lima,
- sintetičkih materijala.

4.5 Materijali komandnih mehanizama i elemenata

4.5.1 Svi metalni delovi okova moraju biti zaštićeni od korozije. Do korozije ne sme doći ni posle 300 časova izlaganja vazduhu relativne vlažnosti od 96% i temperature od +25°C.

4.5.2 Svi plastični delovi moraju imati vek starenja duži od 5 godina.

4.5.3 Ako se upotrebi gurtina, ona mora zadovoljiti sledeće uslove:

- prekidna sila jednaka najmanje 1500 N,
- izduženje pri prekidnoj sili jednako najviše 25 mm.

4.6 Montažni materijal

Svi metalni delovi okova moraju zadovoljavati odredbe t. 4.5.1 ovog standarda.

5 Izvođenje

5.1 Opšte odredbe

5.1.1 U tehničkom opisu na osnovu kojeg se izvode roletnarski radovi na objektu mora se za svaki pojedini slučaj posebno navesti sledeće:

- naziv i adresa objekta,
- namena objekta,
- broj spratova objekta,
- broj komada roletni i zastora i dimenzije,
- vrsta stolarije,
- vrste zasenjivača,
- materijal zastora i roletni,
- način rukovanja roletnom, odnosno zastorom,
- boja zastora i roletni,
- materijal na kojem se vrši montaža fiksnih delova zasenjivača (beton, drvo i slično).

5.1.2 Za kvalitetnu ugradnju roletni i zastora potrebno je prethodno obezbediti sledeće:

- prostor za smeštaj namotaja ili paketa roletne odnosno zastora,
- paralelnost svih vertikalnih elemenata u svetlom otvoru, za roletne koje imaju bočne vodilice,
- prostor za smeštaj raznih komandnih mehanizama,
- mogućnost pričvršćivanja fiksnih elemenata roletni, odnosno zastora,
- nezastakljene fiksne otvore,
- finalno obrađenu fasadu,
- nezavršene i nezakovane poklopce kutije za smeštaj roletni,
- da prostori u kojima se montiraju roletne i zastori budu slobodni od drugih izvođača radova.

Uslovi dati u ovoj tački nisu obavezni ako su roletne ugrađene u stolariju i tako se isporučuju na gradilište kao finalni proizvod.

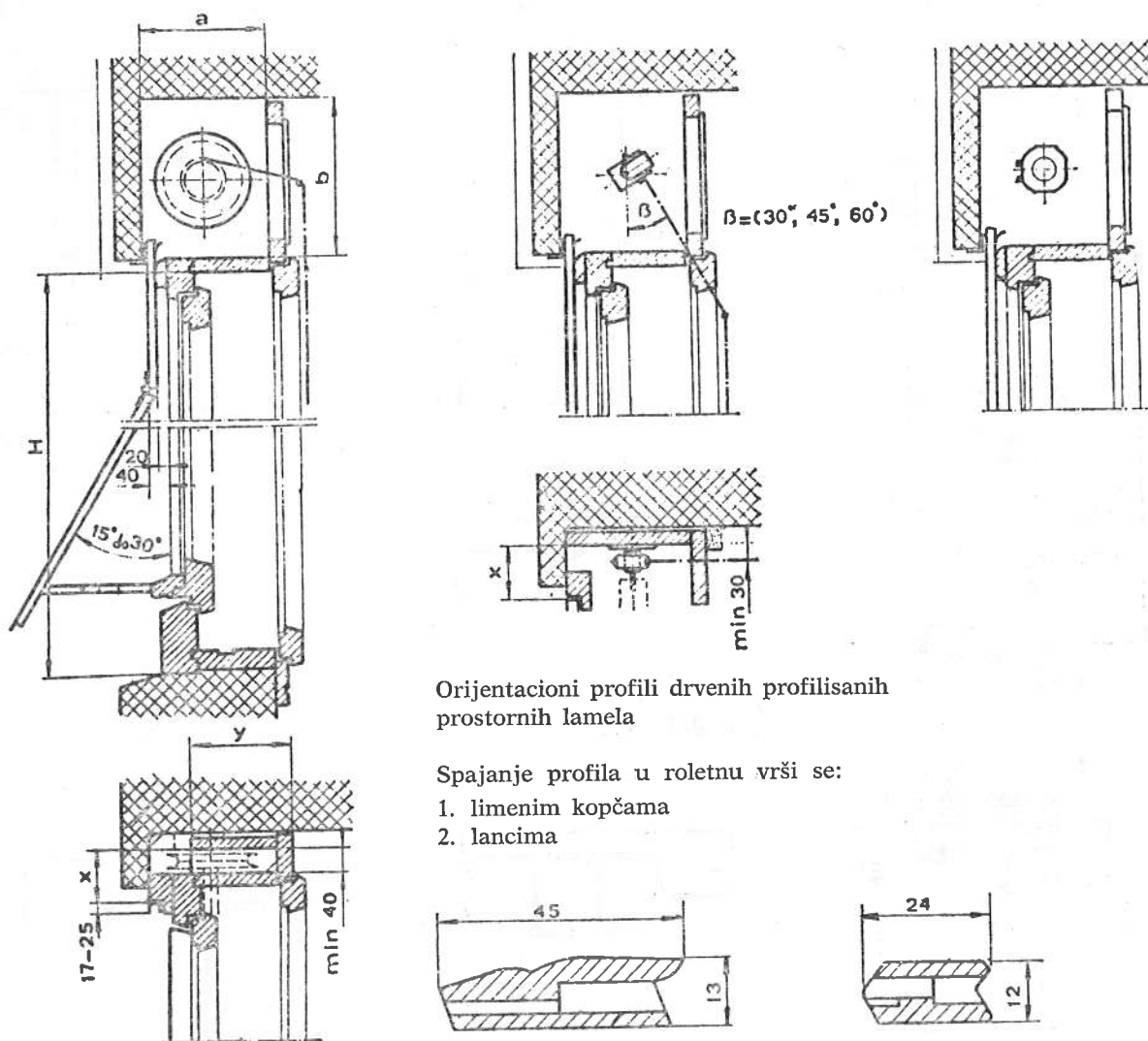
5.1.3 Izvođač mora naručiocu da preda uputstvo za održavanje i rukovanje roletnama i zastorima.

5.2 Izrada spoljnih roletni od profilisanih prostornih drvenih (sl. 1), plastičnih PVC (sl. 2) i aluminijumskih lamela (sl. 3).

5.2.1 Najveće širine roletni u zavisnosti od vrste materijala od koje su izrađene profilisane lamele date su u tabeli 1.

Tabela 1

Vrsta roletne	Širina
Drveni zastor	1,8 m
PVC standardni zastor (bez ojačanja)	1,8 m
PVC mini-zastor (bez ojačanja)	1,0 m
Aluminijumski zastor	1,8 m



Slika 1

5.2.2 Najmanja širina držača vođice roletne za prolaz zastora je 20 mm.

5.2.3 Najmanje dimenzije kutije za namotavanje za roletne sa namotavanjem date su u tabeli 2.

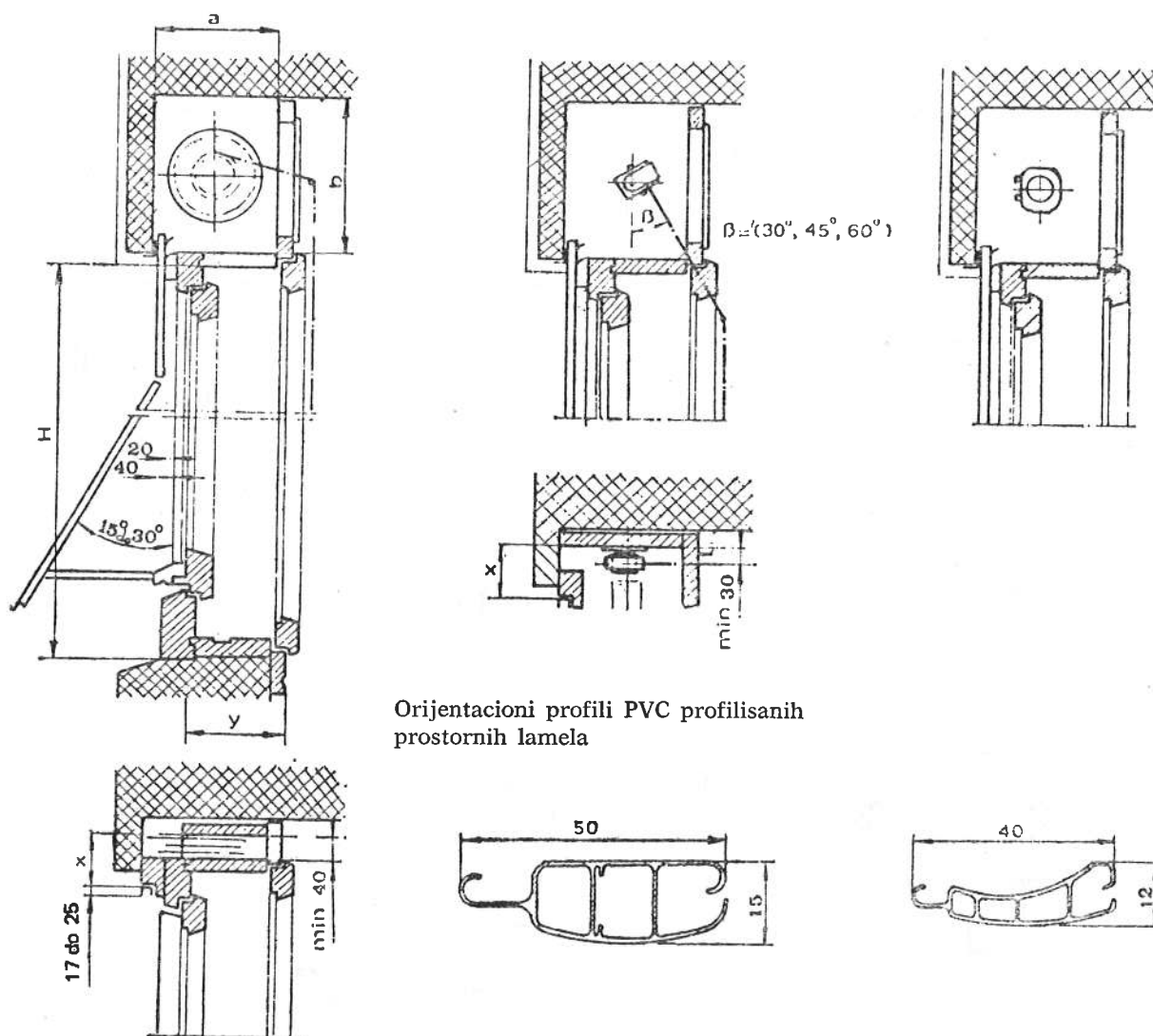
5.2.4 Kutija za smeštaj opružnog mehanizma mora imati sledeće dimenzije:

- najmanja širina čistog otvora kutije 40 mm,
- najmanja visina čistog otvora kutije 200 mm.

Tabela 2

Mere u mm

Vrsta roletne	Visina roletne							
	1000	1300	1500	1700	1900	2000	2300	2500
drvena	205×245	215×225	220×260	225×265	245×275	255×285	265×285	270×300
PVC	205×245	315×225	220×260	225×265	245×275	255×285	265×285	270×300
PVC mini	140×140	145×150	150×160	155×160	160×170	170×170	180×180	180×190
alum.	170×180	180×180	180×180	200×200	210×210	215×215	220×220	230×230
alum. mini	140×140	145×150	155×160	165×170	175×180	180×190	190×200	200×210



Orientacioni profili PVC profilisanih prostornih lamela

Slika 2

Najmanja dubina čistog otvora kutije (Y) data je u tabeli 3.

Tabela 3 Mere u mm

Visina roletne (H)	do 1300	iznad 1300 do 2300	iznad 2300
Dubina kutije (Y)	120	140	160

5.2.5 Najmanje potrebno rastojanje od bočne strane kutije za smeštaj namotane roletne do donje strane bočne vodilice (X) dato je u tabeli 4.

Tabela 4 Mere u mm

Vrste pogona	Rastojanje (X)
Mehanička kočnica	45
Opružni mehanizam	60
Elektromotor	40

5.2.6 Ostale važne dimenzije su sledeće:

- rastojanje od krila otvora do vodilice: 20 mm,
- prostor za smeštaj — izlazak poluge upravljača sa zupčastim reduktorom: 40 mm,
- prostor za smeštaj mehaničke kočnice (kad se njome rukuje): 40 mm.

5.3 Izrada zastora od površinskih lamela

5.3.1 Izrada spoljnih zastora od aluminijumskih lamela (slika 4)

5.3.1.1 Visina zuba (ili maske) za smeštaj kutije i skupljenog zastora, pri čemu ne dolazi do zaklanjanja svetlog otvora iznosi:

$$H_s = 9\% H + 80 \text{ mm}$$

gde je:

H — visina zastora, u mm.

5.3.1.2 Širina kutije za smeštaj skupljenog zastora data je u tabeli 5.

Tabela 5		Mere u mm	
Širina lamele		Širina kutije	
60		110	
60		110	
70		135	
80		135	

5.3.1.3 Prostor za smeštaj — izlazak poluge od otvorenog krila prozora iznosi 35 mm.

5.3.1.4 Najveća širina zastora kod rukovanja elektromotorom iznosi 5 m.

5.3.2 Izrada zastora od aluminijumskih površinskih lamela između stakala (slika 5)

5.3.2.1 Najmanje rastojanje između stakala x (min) dato je u tabeli 6.

Tabela 6

Mere u mm

Najmanje rastojanje x (min.)	Širina trake
18	24
25	40
25	50

5.3.2.2 Najmanja visina kutije H_s za smeštaj zastora i mehanizma, pri čemu ne sme doći do smanjenja svetlog otvora, data je u tabeli 7.

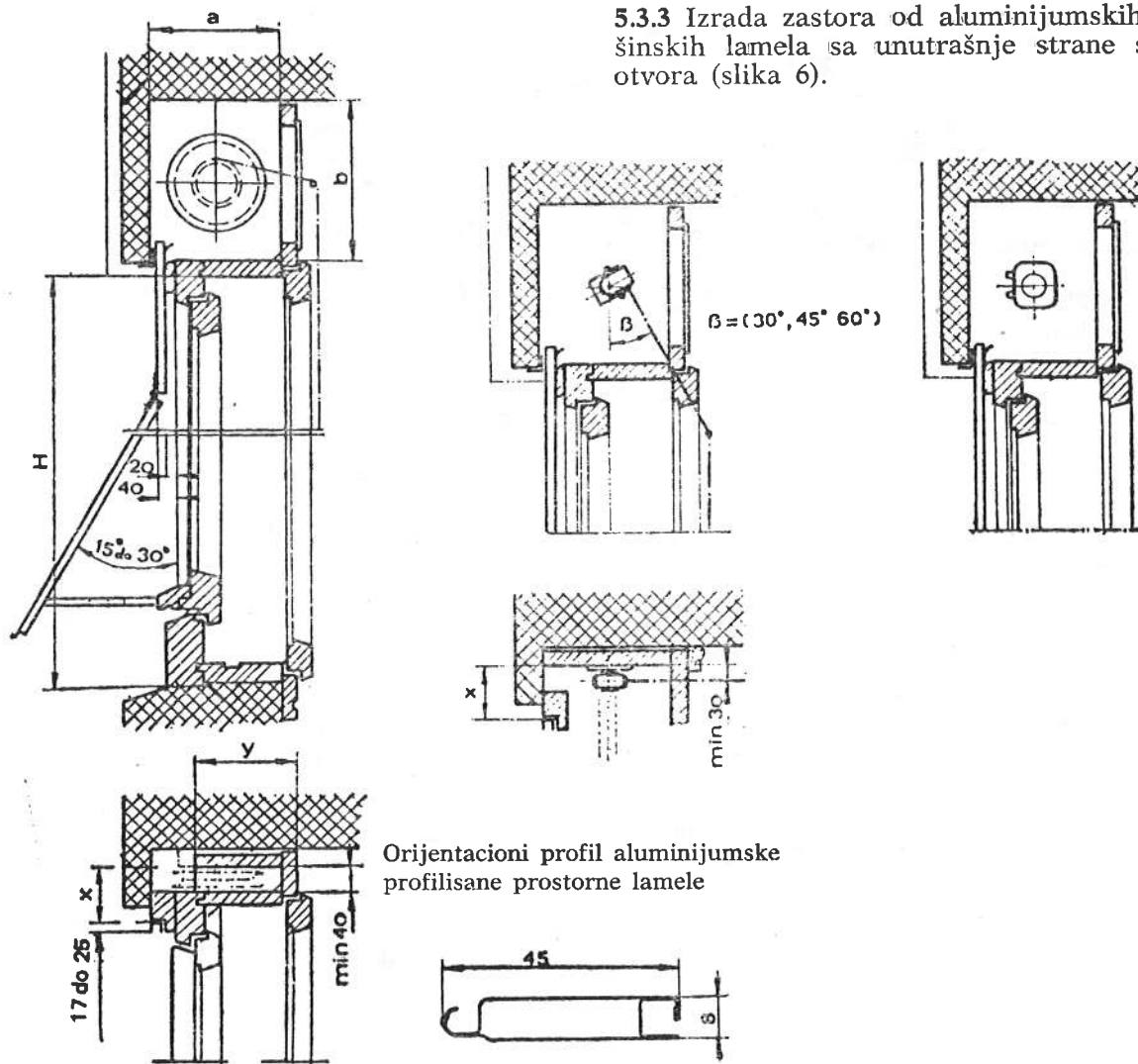
Tabela 7

mere u mm

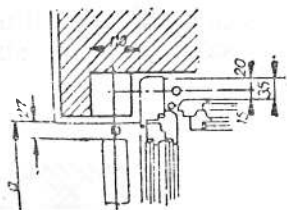
Širina trake	Visina kutije H_s
18	$30 + 7\%$ visine zastora H
25	$40 + 6\%$ visine zastora H
35	$40 + 5\%$ visine zastora H

5.3.2.3 Najmanja širina doprozornika ili do-vratnika za izlaz savitljive osovine iznosi 20 mm.

5.3.3 Izrada zastora od aluminijumskih površinskih lamela sa unutrašnje strane svetlog otvora (slika 6).



Slika 3



-

166

5.4 Izrada roletni od tkanine između stakla i u prostoriji (slika 7)

5.4.1 Dimenzije kutije za smeštaj namotaja roletne iznose najmanje 70 mm × 70 mm ako je roletna u prostoriji.

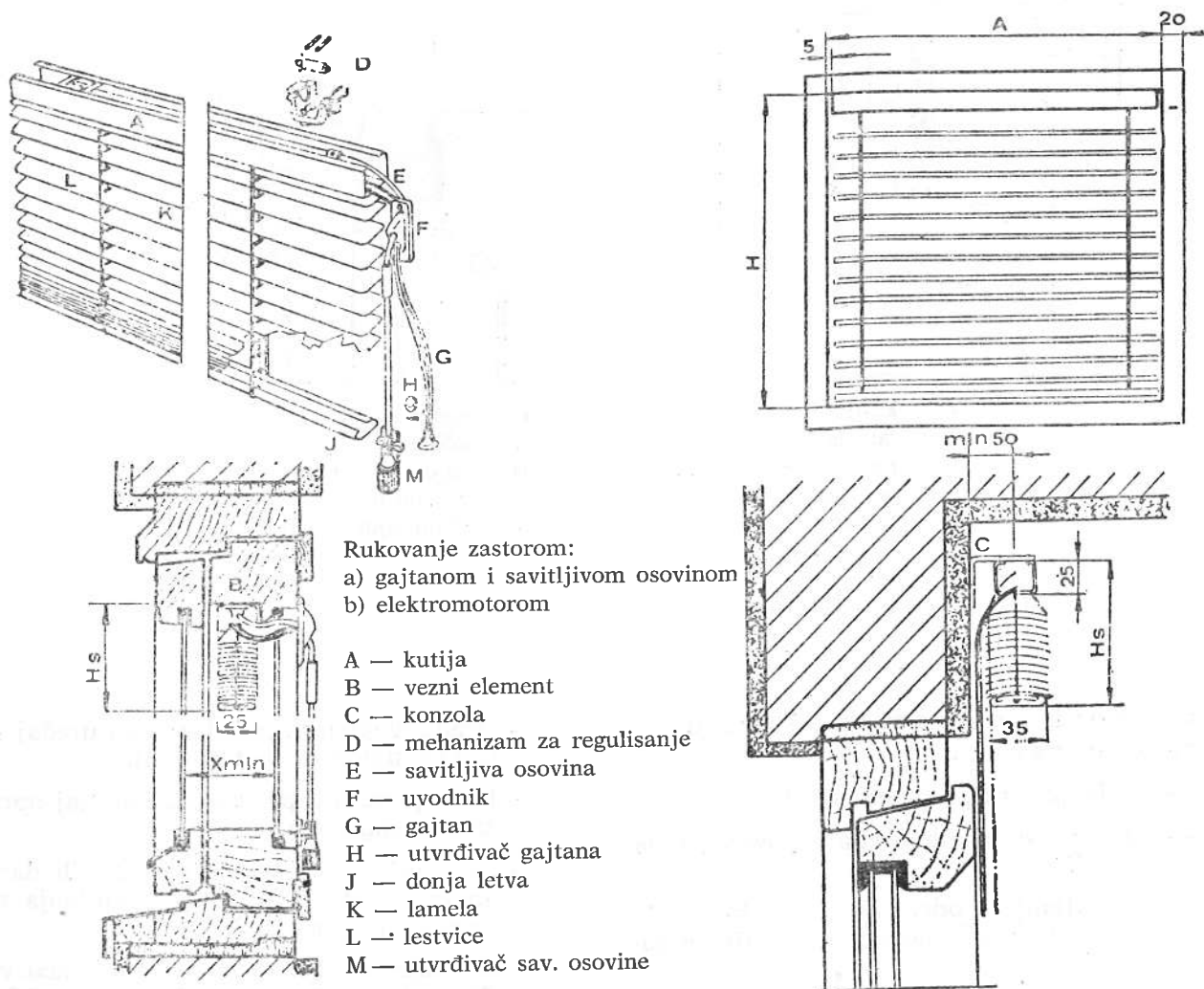
5.4.2 Najmanje rastojanje između stakala za prolaz zastora je 40 mm.

6 Ostali radovi

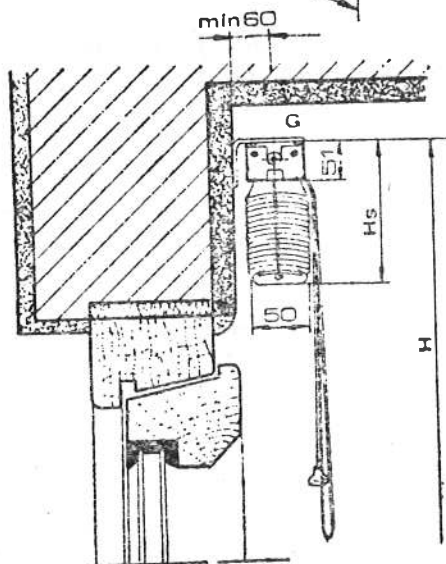
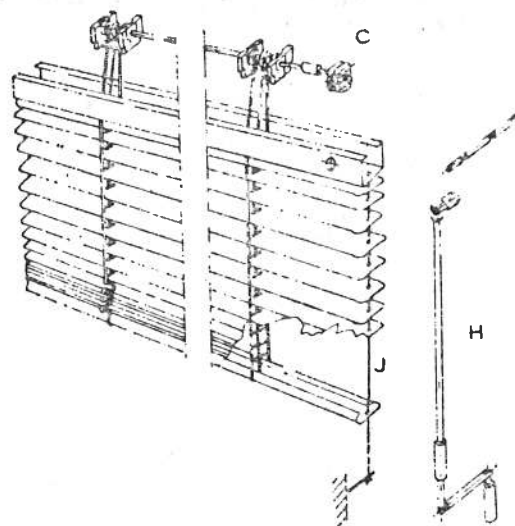
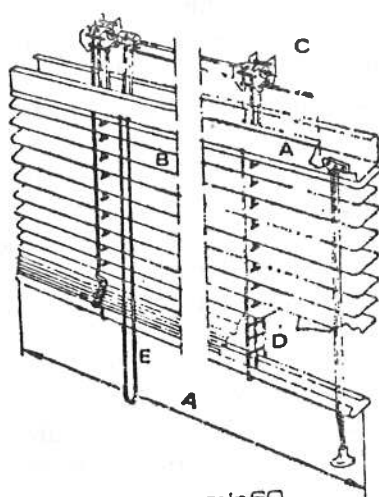
6.1 Prateći radovi

Prateći radovi koji i bez posebnog navođenja u tehničkom opisu spadaju u roletnarske radove su:

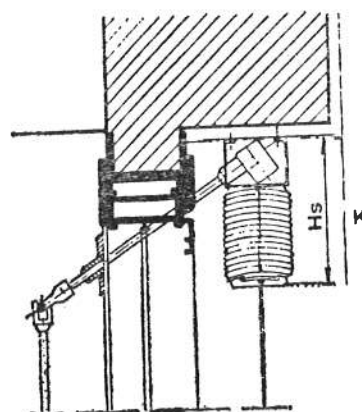
- uzimanje tačnih mera,
- dovođenje struje do radnog mesta razvodnim kablom od izvoda,
- obezbeđenje potrebnog alata za montažu,
- davanje traženih uzoraka,
- odstranjivanje svih otpadaka iz prostorija, koji potiču od roletnarskih radova,
- zaštita roletni i zastora od oštećenja do momenta primopredaje,
- zaštita od oštećenja drugih radova na objektu,
- preuzimanje mera u skladu sa higijensko-tehničkim propisima,
- donošenje potrebnog materijala od magacina koji nije dalji od 30 m od objekta,
- estetsko zatvaranje otvora za prolaze raznih mehanizama za rukovanje.



Slika 5



Rukovanje gajtanom
Rukovanje laktastom ručicom



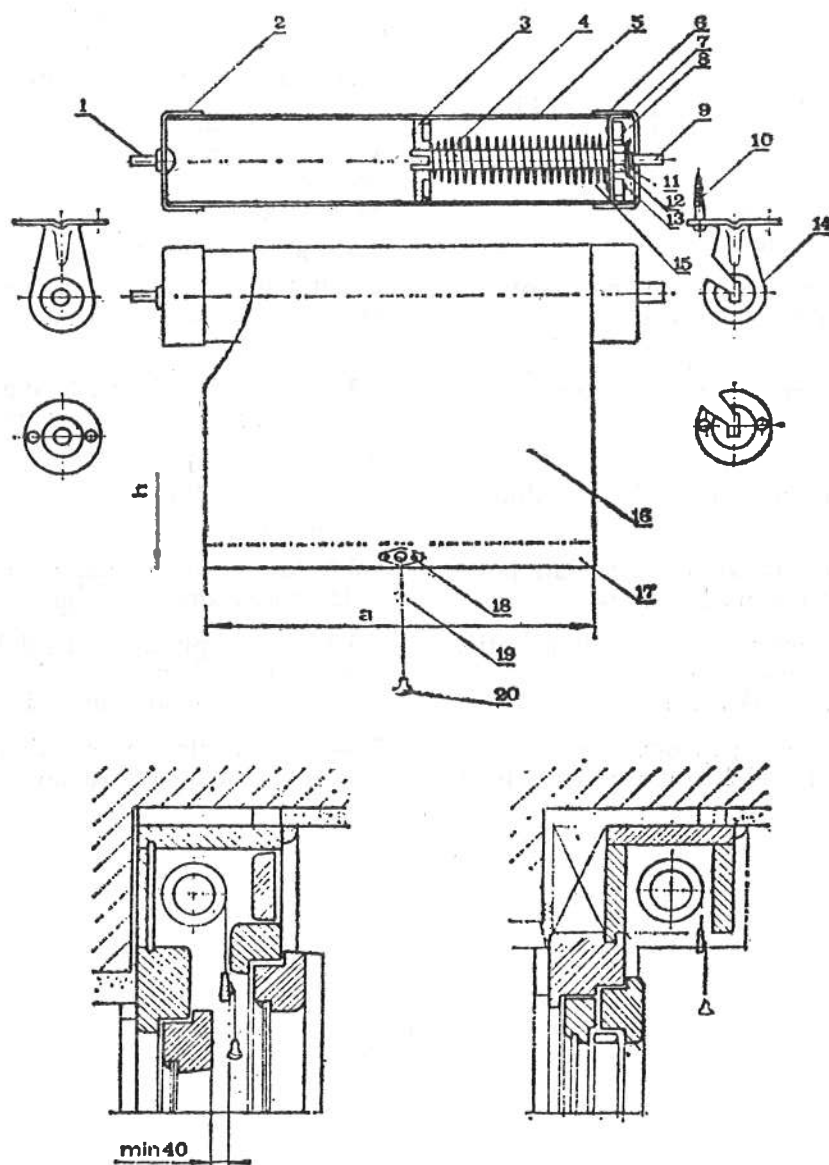
A — kutija
B — lamela
C — mehanizam za regulisanje
D — lestvice
E — gajtan

F — donja lajsna
G — konzola
H — zglobna ručica
J — čelično uže
K — aluminijumska maska

Slika 6

6.2 Radovi koji ne spadaju u prateće radove su:

- uređenje i raspoređivanje gradilišta,
- održavanje raznih uređaja i opreme na gradilištu.
- postavljanje, održavanje i uklanjanje ograde i drugih zaštita od spoljnog saobraćaja,
- izrada skele kada je to jedina mogućnost prilaza otvoru na kome se vrši montaža roletni, odnosno zastora,
- izrada električne instalacije za uređaj sa elektromotorom ili foto-čelijom,
- bušenje rupa u prozoru za smeštaj opružnog mehanizma,
- nakivanje i pomeranje pregradnih dasaka za smeštaj ležišta ako rastojanja nisu u skladu sa t. 5.2.5,
- obijanje prolaza za zastor na držaču vođice roletne ako nije u skladu sa t. 5.2.2,
- skidanje poklopaca kutije za namotavanje roletne ako su zakovani ili zavrnuti.



Roletna u prozoru
(namotavanje samonavijačem)

Roletna u garnišni
(namotavanje gajtanom)

$a_{maks.} = 2200 \text{ mm}$

$h_{maks.} = 2200 \text{ mm}$

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1 — rukavac | 11 — podloška |
| 2 — kapica | 12 — zvezdica |
| 3 — ležište vretena | 13 — osovina |
| 4 — vreteno | 14 — ležište |
| 5 — al. osovina | 15 — opruga |
| 6 — karika | 16 — platno |
| 7 — tanjirić (veći) | 17 — donja lajsna |
| 8 — čekić | 18 — potezač |
| 9 — rukavac | 19 — gajtan |
| 10 — zavrtanj | 20 — kruškica |

Slika 7

7 Merenje i način obračuna postavljenih roletni i zastora

7.1 Spoljne roletne od profilisanih prostornih lamela mere se na licu mesta.

7.1.1 Za širinu uzima se ukupna širina roletne uključujući i vodilice.

7.1.2 Za visinu uzima se čista mera otvora okvira +20 cm za namotavanje roletne.

7.1.3 Ukoliko je površina manja od 2 m² po komadu roletne, uzima se pri obračunu površina od 2 m².

7.1.4 Ako je površina veća ili jednaka 2 m² po komadu roletne, uzima se stvarno dobijena površina.

7.2 Zastori izrađeni od aluminijumskih površinskih lamela mere se na licu mesta.

7.2.1 Za širinu zastora uzima se dužina kutije ili pomerenog izlaza upravljanja lamele (uključujući i vodilice ako ih ima).

7.2.2 Ako je rukovanje zastorom izvedeno zupčastim reduktorom, elektromotorom i foto-

-čelijama i ako je dobijena površina manja od 2 m² po komadu zastora u spušenom stanju, uzima se pri obračunu površina od 2 m².

7.2.3 Za ostala rukovanja, ako je dobijena površina manja od 1 m² po komadu zastora u spušenom stanju, uzima se pri obračunu površina od 1 m².

7.2.4 Ako se pri obračunu dobije površina veća ili jednaka 2 m², odnosno 1 m², uzima se stvarno dobijena površina.

7.3 Roletne izrađene od tkanine za unutrašnju primenu

7.3.1 Za širinu roletne uzima se dužina osovine sa opružnim samonavijačem ili osovine sa kalemom.

7.3.2 Za visinu se uzima čist otvor okvira +15 cm za smeštaj mehanizma.

7.3.3 Ako se pri merenju dobije površina manja od 1,5 m², po komadu roletne, pri obračunu se uzima površina od 1,5 m².

7.3.4 Ako se dobije površina veća ili jednaka 1,5 m², uzima se stvarno dobijena površina.

8. NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA ZA ROLETNARSKE RADOVE — IZRADA I MONTAŽA

Sadržaj:

	Strana
8.1 Spoljne roletne izrađene od letvica — izrada —	172
8.2 Spoljne roletne izrađene od letvica — montaža —	174
8.3 Unutrašnje roletne izrađene od platna — izrada	174
8.4 Unutrašnje roletne izrađene od platna — montaža	175
8.5 Zastori izrađeni od aluminijskih lamela širine 50 mm, montirani sa unutrašnje strane svetlog otvora — izrada — — — — — — — —	176
8.6 Zastori izrađeni od aluminijskih lamela širine 50 mm, montirani sa unutrašnje strane svetlog otvora — montaža — — — — — — — —	177
8.7 Zastori izrađeni od aluminijskih lamela širine 35 mm, montirani u prostoriji ili između stakala — izrada — — — — — — — —	177
8.8 Zastori izrađeni od aluminijskih lamela širine 35 mm, montirani u prostoriji ili između stakala — montaža — — — — — — — —	178
8.9 Zastori izrađeni od aluminijskih lamela širine 25 mm, montirani u prostoriji ili između stakala — izrada i montaža — — — — — — — —	178
8.10 Zastori izrađeni od aluminijskih lamela širine 60 mm, montirani sa spoljne strane svetlog otvora — izrada — — — — — — — —	178
8.11 Zastori izrađeni od aluminijskih lamela širine 60 mm, montirani sa spoljne strane svetlog otvora — montaža — — — — — — — —	180

8.1 SPOLJNE ROLETNE IZRAĐENE OD LETVICA — IZRADA

Normativi materijala i vremena su isti za sve vrste ovih roletni izuzev normativa osnovnog zastora.

8.1.1 ZASTOR IZRAĐEN OD DRVENIH LETVICA.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Građa četinarska 50 mm	m ³	0,06
Žica Ø 1,8 pocinkovana	kg	0,2
Firnaes	kg	0,7
Lak	kg	0,25
Razređivač	kg	0,006
Radno vreme	h	1,5

8.1.1.1 Završna lajsna za zastor od drvenih letvica.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Građa jasenova od 50 mm	m ³	0,003
Zavrtnji za drvo 30×13	kom.	3
Radno vreme	h	0,07

8.1.1.2 Osovina

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Građa čamova od 50 mm/alt. 1)	m ³	0,004
Radno vreme	h	0,07
A1. cev Ø 32 (a1. 2)	kg	0,05
Radno vreme	h	0,1

8.1.1.3 Kotur za namotavanje gurtne

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Lim dekapirani 0,4 (alt. 1.)	kg	0,4
Radno vreme	h	0,05
PVC tvrd (alt. 2.)	kg	0,15
Radno vreme	h	—

8.1.1.4 Karike za osovinu

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Lim dekapirani 0,8	kg	0,08
Radno vreme	h	0,01

8.1.1.5 Livena ležišta i špicevi.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
S1. 16	kg	0,5
Radno vreme	h	0,1

8.1.1.6 Vodica gurtne.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
HVT 1,5 mm	kg	0,04
Gvožđe Ø 4	kg	0,003
Gvožđe Ø 12	kg	0,03
Radno vreme	h	0,05

8.1.1.7 Opružni automat

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Lim traka od 1,5	kg	0,09
Lim traka od 2	kg	0,3
Lim dekapirani od 0,5	kg	0,1
Čelična traka od 0,5	kg	0,2
Gvožđe Ø 12	kg	0,04
Gvožđe Ø 7	kg	0,015
Gvožđe Ø 4	kg	0,006
Gvožđe Ø 5	kg	0,005
Gvožđe Ø 10	kg	0,03
Gvožđe Ø 10	kg	0,003
Rascepka Ø 2 × 22	kom.	1
Zavrtanj M5 × 10	kom.	1
Lim zakovice 3 × 8	kom.	4
Lim zakovice 4 × 10	kom.	2
Presvlaka automata od pocinkovanog lima 0,5	kg	0,06
Radno vreme	h	0,06

Napomena: U radno vreme uračunata je i eloksaža presvlaka.

8.1.1.8 Ramovi

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
»U« profil 20×20×1,25	kg	1,6
»L« profil 20×20×3	kg	0,85
Gvožđe Ø 10	kg	0,5
Lim traka 48×2	kg	0,055
Lim traka 69×2	kg	0,2
Lim traka 127×1,5	kg	0,16
Žica za varenje Ø 4	kg	0,006
Zakovice 5×12	kom.	2
Razređivač	kg	0,04
Uljani minijum	kg	0,05
Spoljni lak za metal	kg	0,04
Radno vreme	h	0,4

8.1.1.9 Odbojnici

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Lim traka 2 mm (alt. 1)	kg	0,03
Radno vreme	h	0,004
PVC sa zavrtnjem i maticom	kom.	2
Radno vreme	h	—

8.1.2 ZASTOR IZRAĐEN OD PLASTIČNIH LETVICA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Letvica PVC	m	52
Završna letvica PVC	m	1,2
Radno vreme	h	—

8.1.3 ZASTOR IZRAĐEN OD ALUMINIJUMSKIH LETVICA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Aluminijumske letvice	m	52
Lim traka 5 mm	kg	0,5
Završna letvica PVC	m	1,2
Tiplovi PVC	kom.	45

8.2 SPOLJNE ROLETNE IZRAĐENE OD LETVICA — MONTAŽA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Ekseri 25×25	kg	0,01
Pamučna gurtina	m	5,6
Zavrtnji 45×25	kom.	8
Zavrtnji 40×20	kom.	2
Zavrtnji 35×20	kom.	8
Zavrtnji 30×15	kom.	2
Mašinski zavrtnji M 6×8—15	kom.	4
Radno vreme	h	1,5

Napomena: Prikazani normativi se odnose na najčešće slučajeve ugradnje spoljnih roletni od letvica srednje površine od 2 m². Normativi ostalih vrsta roletni podležu internim normativima izvođača.

8.3 UNUTRAŠNJE ROLETNE IZRAĐENE OD PLATNA SA POGONOM SAMONAVIJAČEM. — IZRADA

8.3.1 OSOVINA SAMONAVIJAČA.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Građa čamova od 38 (alt. 1)	m ³	0,04
Radno vreme	h	0,08
Aluminijumske cevi Ø 32 (alt. 2)	kg	0,4
Radno vreme	h	0,05

8.3.2 OPRUŽNI SAMONAVIJAJ

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Čelična žica Ø 1,3	kg	0,15
Građa čamova od 25	m ³	0,0001
Lim traka od 2	kg	0,008
Lim traka od 1	kg	0,015
Lim traka od 2,5	kg	0,02
Lim MS od 2	kg	0,01
Zakovice MS	kg	2
Ekseri 1,8×20	kg	0,001
Razređivač	kg	0,001
Lim traka od 0,5	kg	0,003
Lim traka od 0,8	kg	0,015
Radno vreme	h	15

8.3.3 ZASTOR

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Platno	m ²	1,5
Konac	m	18
Šnur pamučni	m	1,2
Lepak	kg	0,01
Radno vreme	h	0,3

8.3.4 UVLAKA I POTEZAČI

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Građa čamova od 25	m ³	0,001
Lim traka 0,5	kg	0,005
Radno vreme	h	0,01

8.3.5 KARIKE

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Lim traka 0,5	kg	0,03
Radno vreme	h	0,004

8.3.6 LAGERI OBIČNI I ŠTIFTOVI

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Lim traka 1 mm	kg	0,03
Gvožđe Ø 5	kg	0,015
Radno vreme	h	0,02

8.4 UNUTRAŠNJE ROLETNE IZRAĐENE OD PLATNA SA POGONOM SAMONAVIJAJEM — MONTAŽA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Ekseri 22×25	kg	0,01
Zavrtnji za drvo 35×20	kom.	4
Radno vreme		0,15

Napomena: Prikazani normativi se odnose na najčešće slučaj ugradnje ovog tipa roletni. Prosečne površine 1,5 m². Normativi ostalih vrsta podležu internim normativima izvođača.

8.5 ZASTORI IZRAĐENI OD ALUMINIJUMSKIH LAMELA ŠIRINE 50 mm, MONTIRANI SA UNUTRAŠNJE STRANE SVETLOG OTVORA, — IZRADA

8.5.1 Kutija

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Legirani Al. lim 0,5 mm	kg	0,15
Radno vreme	h	0,01

8.5.2 DRŽAČ I ROLNICA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Lim od 1 mm	kg	0,04
PVC	kg	0,002
Radno vreme	h	0,008

8.5.3 ZAVRŠNA LAJSNA I UMETAK

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Lim 1 mm	kg	0,5
Nitro lak	kg	0,15
Razređivač	kg	0,1
Radno vreme	h	0,15

8.5.4 DRŽAČ

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Telo	kom.	1
Rolnice	kom.	5
Osovinice	kom	1
Radno vreme	h	0,01

8.5.5 DRŽAČ VERTIKALNI

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Telo	kom.	1
Rolnice	kom.	1
Osovinice	kom.	1
Radno vreme	h	0,01

8.5.6 SKLAPANJE ROLETNI

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Aluminijumske lamele	m	25
Šnur perlon	m	10
Gurtna perlon 50 mm	m	6
Ringlica Ø 6,4	kom.	15
Spojnice	kom.	10
Aluminijumska kutija	kom.	1
Držač	kom.	3
Držač vertikalni	kom.	4
Završna lajsna	kom.	1
Umetak	kom.	3
Radno vreme	h	0,9

8.6 ZASTORI IZRAĐENI OD ALUMINIJUMSKIH LAMELA ŠIRINE 50 mm, MONTIRANI SA UNUTRAŠNJE STRANE SVETLOG DRVETA — MONTAŽA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Jahač	kom.	3
»G« konzole	kom.	2
Zavrtnji M 5×60	kom.	4
Zavrtnji 4,2×13	kom.	6
Žabica PVC	kom.	4
Zavrtnji 2,6×19	kom.	4
Radno vreme	h	1,1

Napomena: Ovaj normativ se odnosi na prosečnu roletnu od 1 m².

8.7 ZASTORI IZRAĐENI OD ALUMINIJUMSKIH LAMELA ŠIRINE 35 mm, MONTIRANI U PROSTORIJI ILI IZMEĐU STAKLA. — IZRADA

8.7.1 KUTIJA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Aluminijumska traka	kg	0,15
Radno vreme	h	0,01

8.7.2 OSOVINA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Gvožđe Ø 6	kg	0,3
Radno vreme	h	0,02

8.7.3 JAHAC

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Lim od 1 mm	kg	0,03
Radno vreme	h	0,01

8.7.4 ZAVRŠNA LAJSNA I UMETAK

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Lim od 1 mm	kg	0,5
Radno vreme	h	0,25

8.7.5 SKLAPANJE ROLETNI

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Alum. lamele šir. 35 mm	m	36
Kutija	kom.	1
Držač	kom.	3
Regulator	kom.	3
Šnur perlon Ø 1,5	m	6
Gurtna perlon 35	m	5
Završna lajsna	kom.	1
Umetak	kom.	3
Radno vreme	h	0,9

8.8 ZASTORI IZRAĐENI OD ALUMINIJUMSKIH LAMELA ŠIRINE 35 mm, MONTIRANI U PROSTORIJI ILI IZMEĐU STAKLA — MONTAŽA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
»G« konzole samo kad se montiraju	kom.	2
u prostoriji	kom.	4
Zavrtnji M 5×40	kom.	6
Zavrtnji 4,2×13	kom.	1
Žabice PVC	kom.	1
Uvodnik PVC	kom.	1
Savitljiva osovina	kom.	1
Komandna osovina	kom.	1
Fiksator	kom.	7
Zavrtnji 2,6×19	kom.	7
Radno vreme	h	1,3

Napomena: Ovaj normativ se odnosi na prosečnu površinu roletne od 1 m²

8.9 ZASTORI IZRAĐENI OD ALUMINIJUMSKIH LAMELA ŠIRINE 25 mm MONTIRANI U PROSTORIJI ILI IZMEĐU STAKLA. — IZRADA

Za pos. 8.9.1, 8.9.2 i 8.9.3 važi isti normativ kao za 8.7.1 do 8.7.3

8.9.4 ZAVRŠNA LAJSNA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Lim od 1 mm	kg	0,3
Radno vreme	h	0,2

Za poslove 8.9.5 i 8.9.6 važi isto kao 8.7.5 i 8.7.6 s tim da gde god je naglašena dimenzija 35 mm treba da stoji 25 mm.
Aluminijumske lamele širine 25 mm imaju normativ utroška po prosečnoj roletni od 1 m²

8.10 ZASTORI IZRAĐENI OD ALUMINIJUMSKIH LAMELA ŠIRINE 60 mm, MONTIRANI SA SPOLJNE STRANE SVETLOG OTVORA. — IZRADA

8.10.1 KUTIJA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Kutija 55×51×0,5	kg	0,15
Radno vreme	h	0,02

8.10.2 DRŽAČ REDUKTORA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Lim od 1 mm	kg	0,06
Radno vreme	h	0,01

8.10.3 JAHAC 55 mm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Lim od 1 mm	kg	0,06
Radno vreme	h	0,01

8.10.4 OSOVINA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Gvožđe 6×6	kg	0,35
Radno vreme	h	0,01

8.10.5 PETLJA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Lim od 1 mm	kg	0,02
Radno vreme	h	0,01

8.10.6 DRŽAČ GURTNE

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Lim od 0,8 mm	kg	0,03
Radno vreme	h	0,18

8.10.7 »G« KONZOLE

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Gvožđe 20×5	kg	0,3
Radno vreme	h	0,18

8.1.0.8 IZLAZ OSOVINE

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Gvožđe Ø 10	kg	0,25
Radno vreme	h	0,18

8.10.9 DRŽAČ IZLAZA OSOVINE

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Lim od 1 mm	kg	0,1
Radno vreme	h	0,01

8.10.10 VODILICA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Al. »U« profil 18×18	kg	0,7
Uložak PVC	m	3
Radno vreme	h	0,5

8.10.11 ZASTOR

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Traka Al. 57×0,5	kg	2
Klizač PVC	kom.	36
Zakovica	kom.	72
Čep PVC	kom.	110
Radno vreme	h	3

8.10.12 ZAVRŠNA LAJSNA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Aluminijumski profil	kg	0,35
Kapica PVC	kom.	2
Klizač	kom.	2
Čep PVC	kom.	3
Radno vreme	h	0,3

8.10.13 CEV Ø 14

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Cev Ø 14	kg	0,2
Radno vreme	h	0,01

8.10.14 ZGLOBNA OSOVINA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Ručica osovine	kom.	1
Zglob osovine	kom.	1
Cev Ø 14	kom.	1
Izlaz osovine	kom.	1
Držač izlaza	kom.	1
Kugla	kom.	1
Držač osovine	kom.	1
Radno vreme	h	1

8.10.15 SKLAPANJE ROLETNI

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Kutija	kom.	1
Pužni reduktor	kom.	1
Držač reduktora	kom.	1
Jahač	kom.	3
Držač PVC	kom.	3
Valjak PVC	kom.	3
Osovina 6	kom.	1
Spojnicica	kom.	1
Petlja	kom.	6
Gurtina perlon 60 mm	m	7
Traka perlon 7×0,4	m	7
Aluminijumske lamele	kg	2
Završna lajsna	kom.	1
Blok zakovice	kom.	10
Radno vreme	h	1,2

8.11 ZASTORI IZRAĐENI OD ALUMINIJUMSKIH LAMELA ŠIRINE 60 mm, MONTIRANI SA SPOLJNE STRANE SVETLOG OTVORA — MONTAŽA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Zavrtnji M 5×60	kom.	6
Zavrtnji M 4×8	kom.	6
Zavrtnji 4,2×13	kom.	28
Zavrtnji 3,5×20	kom.	18
Zavrtnji 50×50	kom.	6
Zavrtnji 4,8×38	kom.	6
Sklopljene roletne po tački 8.10.15	kom.	1
Šine	par.	1
Zglobna osovina	kom.	1
Držač osovine	kom.	1
Radno vreme	h	6

Napomena: Ovaj normativ se odnosi na prosečnu roletnu površine 2 m².